

Prensa para el curado de placas de carbono

Alumno:

- Manuel Riart, 62552

Año: 2026

Índice

1. Objetivo y alcance **2**

2. Problema físico e hipótesis **2**
2.1. Mecanismos de transferencia 2
2.2. Hipótesis de modelado 3

3. Material, ciclo y escalas transitorias **3**

4. Conservación de energía y condiciones de borde **4**
4.1. Representación energética de la exotermia 4

5. Balance global de potencia **5**

6. Formulación por volúmenes finitos **6**
6.1. Condiciones de borde discretas 6

7. Aplicación FVM al diseño en planta **7**

8. Aplicación FVM a través del espesor **8**

9. Desempeño transitorio y control **9**

10. Aislación térmica **10**

11. Conclusiones **11**

Bibliografía **12**

1. Objetivo y alcance

El objetivo es dimensionar térmicamente una prensa calefaccionada para placas de carbono y resina epoxi de 500×500 mm, con espesores entre 20 y 100 mm. Se determina la potencia instalada, se seleccionan calefactores y aislación, y se diseña la distribución superficial de resistencias bajo el requisito $T_{\text{máx}} - T_{\text{mín}} \leq 5$ °C durante el curado.

El análisis comprende balances globales y dos formulaciones transitorias por volúmenes finitos: un modelo x–y, integrado en el espesor, para comparar layouts; y un modelo unidimensional en z para resolver la penetración térmica hasta el plano medio. La exotermia se incorpora como generación volumétrica finita.

2. Problema físico e hipótesis

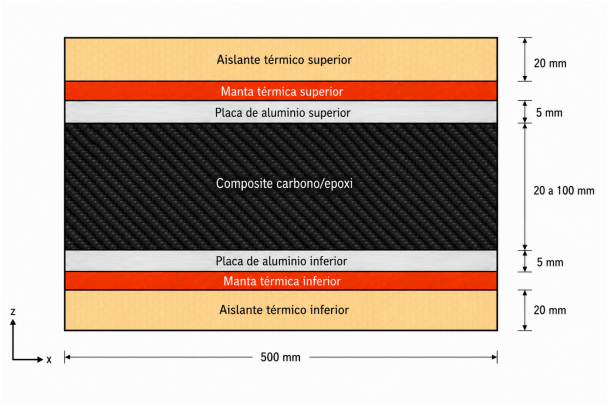


Figura 1: Diagrama del conjunto

$$A = L_x L_y = 0{,}50 \cdot 0{,}50 = 0{,}25 \text{ m}^2 \qquad V_c = A e_c. \tag{1}$$

Se analizan $e_c = 20$, 40, 60, 80 y 100 mm. El mayor espesor posee la mayor capacidad térmica y el mayor recorrido de conducción hasta el centro; por ello es el caso crítico para potencia y tiempo de igualación.

2.1. Mecanismos de transferencia

La energía de las resistencias atraviesa las placas de aluminio por conducción y se distribuye en el laminado. El tejido *plain* se modela como un medio anisótropo: $k_{xy} = 4{,}0$ W/(mK) en el plano y $k_z = 0{,}50$ W/(mK) en el espesor. Las pérdidas exteriores por convección natural y radiación se agrupan en $h_{eq} = 15$ W/(m^{2}K). La reacción de la resina agrega calor dentro del volumen, de modo que el máximo térmico puede ubicarse en el interior y no sobre la resistencia.

El criterio funcional se aplica desde el comienzo del precurado:

$$\Delta T(t) = T_{\text{máx}}(t) - T_{\text{mín}}(t) \leq 5 \text{ °C}, \qquad T_{\text{máx}}(t) \leq T_{cura} + 5 \text{ °C}. \tag{2}$$

La segunda condición evita aceptar un campo uniforme pero completamente sobrecalentado.

2.2. Hipótesis de modelado

Se consideran propiedades constantes, temperatura inicial uniforme de 25 °C, geometría simétrica y contacto térmico perfecto entre materiales. Esta última hipótesis significa que no se agrega una resistencia interfacial; no implica que la resistencia de contacto real sea nula. Las resistencias eléctricas se ubican sobre las caras exteriores de las placas de aluminio y entregan un flujo de calor limitado por la potencia instalada. En consecuencia, se obtiene del balance entre calentamiento eléctrico, conducción hacia el sólido y pérdidas al ambiente.

El problema tridimensional se separa en un modelo x–y y otro en z. La suma de sus máximas dispersiones se usa como estimación conservadora. Esta estrategia permite identificar por separado los efectos del layout y de la penetración térmica. Las pérdidas perimetrales se resuelven en el modelo en planta y la potencia restante se reparte entre las dos caras en el modelo transversal.

3. Material, ciclo y escalas transitorias

Se selecciona HexPly® M79, matriz epoxi de baja exotermia para piezas gruesas y curado a baja temperatura [1]. La ficha técnica informa tiempos isotérmicos de hasta 480 min a 70 °C y 360 min a 75 °C [2]. Como la documentación disponible no publica la entalpía de reacción, esta propiedad se introduce posteriormente como una hipótesis teórica de diseño.

Para limitar el gradiente se adopta la rampa mínima recomendada, 0.5 °C/min. El ciclo térmico de cálculo para 100 mm es:

Tabla 1: Ciclo térmico calculado para el caso más exigente.

Etapa	Duración	Condición de avance
Rampa a 70 °C	90 min	0,5 °C/min
Igualación	242 min	$T_{\text{mín}} \geq 69{,}5$ °C; $\Delta T \leq 5$ °C
Precurado a 70 °C	300 min	permanencia completa
Rampa a 75 °C	10 min	0,5 °C/min
Igualación final	0 min	$T_{\text{mín}} \geq 74{,}5$ °C; $\Delta T \leq 5$ °C
Mantenimiento a 75 °C	90 min	permanencia completa
Total	732 min = 12.20 h	

La difusividad térmica transversal adoptada es

$$\alpha_z = \frac{k_z}{\rho_c c_{p,c}} = \frac{0{,}50}{1550(1000)} = 3{,}23 \times 10^{-7}\ \text{m}^2/\text{s}. \tag{3}$$

Con longitud característica $L_c = e_c/2 = 0{,}05$ m, el tiempo difusivo es

$$t_d \sim \frac{L_c^2}{\alpha_z} = 7{,}75 \times 10^3\ \text{s} \approx 129\ \text{min}. \tag{4}$$

Por eso el centro no puede seguir instantáneamente la consigna. Para los 242 min de

igualación, el número de Fourier es

$$Fo = \frac{\alpha_z t}{L_c^2} = 1{,}87, \tag{5}$$

coherente con una penetración térmica importante a través de todo el semiespesor [6]. Además,

$$Bi_z = \frac{h_{eq} L_c}{k_z} = \frac{15(0{,}05)}{0{,}50} = 1{,}50. \tag{6}$$

Como $Bi_z > 0{,}1$, la resistencia conductiva interna no es despreciable y no puede suponerse una temperatura única en todo el espesor. Esto justifica el modelo distribuido en z. El reloj de proceso comienza recién cuando el campo cumple la Ec. (2), no cuando sólo las superficies alcanzan la consigna.

4. Conservación de energía y condiciones de borde

En un sólido sin movimiento, la primera ley conduce a

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla\cdot(\mathbf{k}\nabla T) + \dot{q}'''_r, \qquad \mathbf{k} = \mathrm{diag}(k_{xy}, k_{xy}, k_z). \tag{7}$$

El miembro izquierdo es la acumulación de energía sensible; la divergencia reúne los flujos conductivos y $\dot{q}'''_r$ representa la reacción exotérmica. El calentamiento eléctrico se modela como flujo aplicado sobre caras exteriores del aluminio. [7].

Las condiciones de borde son:

$$T(\mathbf{x}, 0) = T_\infty, \qquad \text{condición inicial,} \tag{8}$$

$$-\mathbf{n}\cdot\mathbf{k}\nabla T = q''_{cal} - h_{eq}(T_s - T_\infty), \qquad \text{caras exteriores calentadas,} \tag{9}$$

$$T_1 = T_2, \qquad -k_1\frac{\partial T_1}{\partial n} = -k_2\frac{\partial T_2}{\partial n}, \qquad \text{interfaces ideales.} \tag{10}$$

La potencia perimetral compensa las pérdidas laterales del modelo en planta. Para una sección interior, la potencia restante se divide entre ambas caras:

$$q''_{cal} = \frac{P_{cal} - P_{lat}}{2A}, \qquad P_{lat} = h_{eq}\,\mathcal{P}\,e_{tot}(T_m - T_\infty), \tag{11}$$

donde $\mathcal{P}$ es el perímetro de la placa y T_m la temperatura media de sus caras. El coeficiente h_{eq} agrupa convección y radiación linealizada; por ello debe calibrarse en la prensa real.

4.1. Representación energética de la exotermia

Se adopta una fracción másica de resina $f_r = 0{,}30$. Ante la ausencia de una entalpía publicada en la ficha utilizada, se toma $\Delta H_r = 100$ kJ/kg de resina como hipótesis teórica para representar la exotermia. La energía total disponible por volumen de composite es

$$E'''_r = \rho_c f_r \Delta H_r = 1550(0{,}30)(100000) = 46{,}5 \text{ MJ/m}^3. \tag{12}$$

Para evitar un modelo cinético innecesariamente complejo, esta energía se libera uniformemente durante $t_r = 400$ min:

$$\dot{q}_r''' = \frac{E_r'''}{t_r} = 1937{,}5 \text{ W/m}^3, \qquad P_r = \dot{q}_r''' A e_c = 48{,}44 \text{ W} \quad (e_c = 100 \text{ mm}). \tag{13}$$

La simplificación conserva la energía total, pero suaviza un posible pico de reacción. Por ello se verifica adicionalmente $T_{\text{máx}} \leq 80$ °C.

5. Balance global de potencia

La potencia de calentamiento se obtiene de un balance integral sobre todo el conjunto:

$$P_{cal} - P_{perd} + P_r = C_{tot} \frac{d\overline{T}}{dt}, \qquad C_{tot} = m_c c_{p,c} + 2 m_{Al} c_{p,Al}. \tag{14}$$

Para dimensionar no se descuenta P_r, porque la reacción no aporta su máxima energía al inicio de la rampa. En 100 mm se tienen $m_c = 38{,}75$ kg, masa total de aluminio 6.75 kg y $C_{tot} = 44{,}798$ kJ/K. La potencia de inercia es

$$P_{in} = C_{tot} \dot{T} = 44{,}798 \times 10^3 \frac{0{,}5}{60} = 373{,}3 \text{ W}. \tag{15}$$

Con $A_{ext} = 0{,}72$ m^2, $T_{cura} = 75$ °C y $T_\infty = 25$ °C,

$$P_{perd} = h_{eq} A_{ext} (T_{cura} - T_\infty) = 540 \text{ W}. \tag{16}$$

Aplicando 25 % de margen,

$$P_{diseño} = 1{,}25 (P_{in} + P_{perd}) = 1{,}142 \text{ kW}. \tag{17}$$

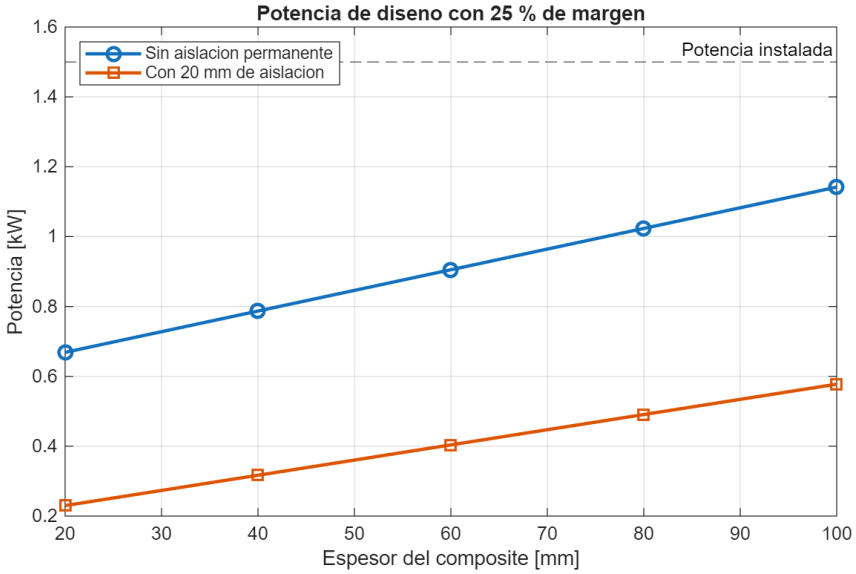


Figura 2: Potencia de diseño frente al espesor y efecto de la aislación.

Se adopta $P_{inst} = 1{,}5$ kW mediante dos mantas flexibles Watlow de silicona, fabri-

cadas a medida para 500 × 500 mm, 750 W y 230 V cada una. Su densidad media es 0.30 W/cm^2, dentro del intervalo del catálogo, que también identifica el curado de laminados como aplicación [3, 4]. Cada manta se divide en zona central y perimetral, con contol independiente. La potencia instalada es la capacidad máxima; el control entrega en cada instante sólo la fracción requerida.

6. Formulación por volúmenes finitos

Se integra la Ec. (7) sobre cada volumen de control V_P y se aplica Gauss al término conductivo:

$$\int_{V_P} \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}\, dV = \sum_f \left(k_f A_f \frac{T_{nb} - T_P}{\delta_f} \right) + \dot{q}'''_r V_P + \int_{\Gamma_{cal} \cap \partial V_P} q''_{cal}\, dA. \tag{18}$$

Los flujos internos aparecen con signos opuestos en celdas vecinas; por eso la conservación local produce conservación global [7]. En una interfaz de materiales se suman las resistencias de las dos medias celdas:

$$G_f = \frac{A_f}{\delta_P/k_P + \delta_{nb}/k_{nb}}. \tag{19}$$

Esto mantiene continuo el flujo aluminio–composite. Con Euler implícito,

$$\left(\frac{\rho_P c_{p,P} V_P}{\Delta t} + \sum_f G_f + H_P \right) T_P^{n+1} - \sum_f G_f T_{nb}^{n+1} = \frac{\rho_P c_{p,P} V_P}{\Delta t} T_P^n + \dot{q}'''_{r,P} V_P + \dot{Q}_{cal,P} + H_P T_\infty. \tag{20}$$

El esquema es conservativo, de primer orden temporal y estable para cualquier Δt, aunque un paso grande reduce la precisión [8].

6.1. Condiciones de borde discretas

Cada condición modifica el coeficiente diagonal a_P y el término independiente b_P. En una cara calentada, la conductancia entre el centro del primer volumen de aluminio y la superficie es

$$G_s = \frac{k_{Al} A_f}{\Delta z_{Al}/2}. \tag{21}$$

El balance superficial combina el flujo eléctrico, la pérdida exterior y la conducción hacia el aluminio:

$$G_s (T_s - T_P) = q''_{cal} A_f - h_{eq} A_f (T_s - T_\infty). \tag{22}$$

Eliminando T_s se obtiene

$$\dot{Q}_{s \to P} = \beta q''_{cal} A_f + H_{ext} (T_\infty - T_P), \qquad \beta = \frac{G_s}{G_s + h_{eq} A_f}, \qquad H_{ext} = \frac{G_s h_{eq} A_f}{G_s + h_{eq} A_f}. \tag{23}$$

Por lo tanto se agrega H_{ext} a a_P y $\beta q''_{cal} A_f + H_{ext} T_\infty$ a b_P. La temperatura exterior también es un resultado:

$$T_s = \frac{G_s T_P + q''_{cal} A_f + h_{eq} A_f T_\infty}{G_s + h_{eq} A_f}. \tag{24}$$

7. Aplicación FVM al diseño en planta

Para el análisis x–y se integra el conjunto a través del espesor. La capacidad y la conductancia lateral por unidad de área son

$$C_A = \rho_c c_{p,c} e_c + 2\rho_{Al} c_{p,Al} e_{Al}, \qquad K_A = k_{xy} e_c + 2k_{Al} e_{Al}. \tag{25}$$

La ecuación reducida conserva acumulación, conducción lateral, potencia eléctrica, exotermia y pérdidas de las dos caras y el perímetro. Se comparan cuatro mapas de $q''_{cal}(x, y)$ durante el ciclo completo.

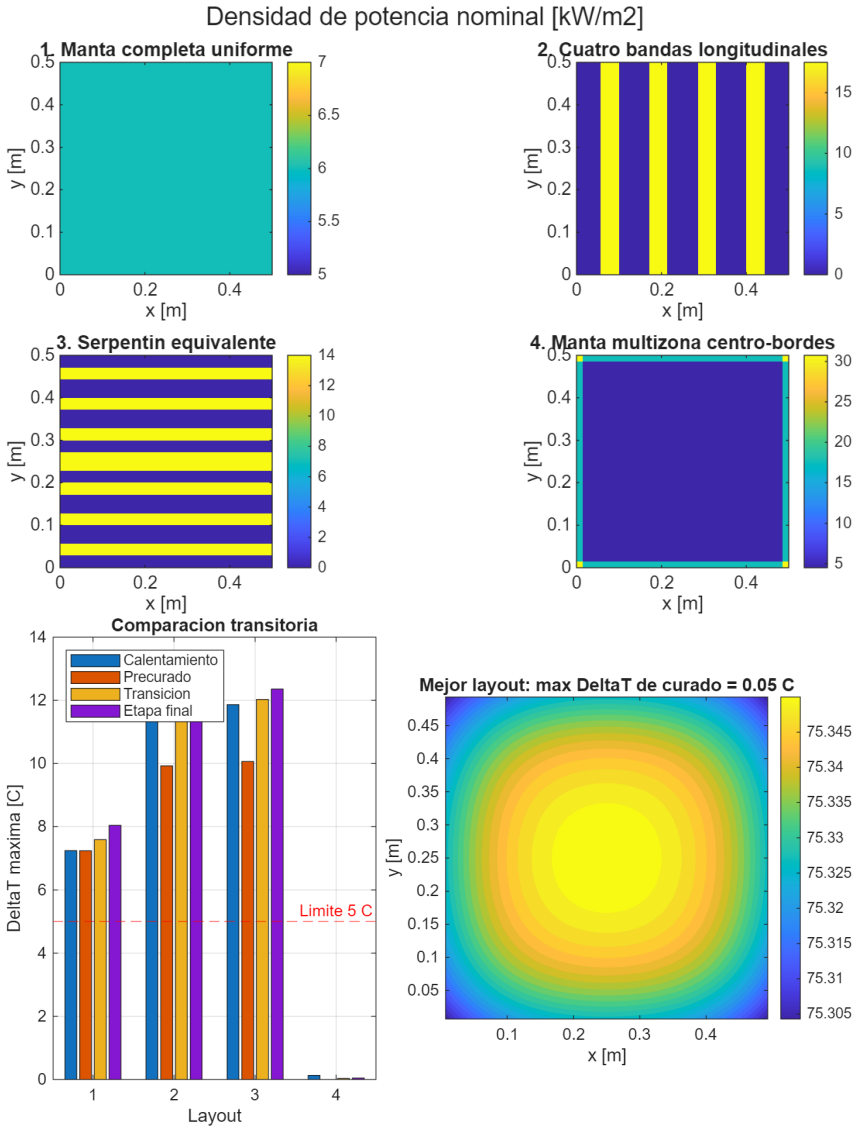


Figura 3: Izquierda: distribuciones de potencia evaluadas. Derecha: comparación transitoria y campo térmico del layout seleccionado.

Tabla 2: Máxima dispersión desde el comienzo del precurado.

N.	Distribución	ΔT_{cura} [°C]	$T_{\text{máx}}$ [°C]	Cumple
1	Manta uniforme	8.046	78.280	No
2	Cuatro bandas	12.529	80.258	No
3	Serpentín equivalente	12.358	80.960	No
4	Centro–bordes	0.048	75.487	Sí

Los layouts 1–3 entregan la potencia sin compensar específicamente el perímetro; la pérdida lateral genera bordes fríos y $\Delta T > 5$ °C. En el layout 4, una zona perimetral cubre esa pérdida mientras la zona central aporta principalmente la acumulación y las pérdidas distribuidas. La mejora proviene del balance espacial de flujos, no de aumentar la potencia total. El valor 0.048 °C selecciona la arquitectura, pero no debe interpretarse como exactitud experimental de centésimas de grado debido a las hipótesis idealizadas.

8. Aplicación FVM a través del espesor

La uniformidad en planta no garantiza que el centro alcance la temperatura de proceso. Se discretiza la secuencia aluminio–composite–aluminio y se aplica la Ec. (20) por unidad de área. Las conductancias entre materiales se calculan con la Ec. (19); las resistencias entregan el flujo de la Ec. (11) y la temperatura superficial resulta de la Ec. (23). La fuente de la Ec. (13) se aplica sólo al composite.

El gradiente durante la rampa puede exceder 5 °C sin invalidar el proceso, porque todavía no comenzó el reloj de curado. El criterio se exige cuando toda la sección entró en la banda térmica.

Tabla 3: Máximos a través del espesor durante el curado.

e_c [mm]	ΔT_z [°C]	$T_{\text{máx}}$ [°C]	Cumple
20	0.540	75.337	Sí
40	2.242	75.773	Sí
60	3.327	76.640	Sí
80	3.487	77.602	Sí
100	4.325	78.718	Sí

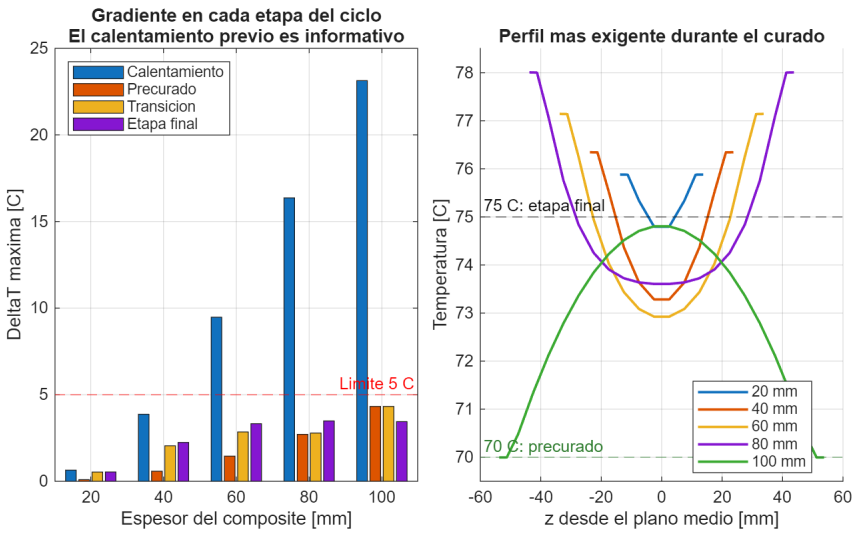


Figura 4: Gradientes por etapa y perfiles asociados a la máxima diferencia de temperatura de cada espesor. Las curvas corresponden a instantes distintos.

La tendencia responde a la resistencia conductiva $R_k = L/(kA)$: al aumentar el espesor crecen el recorrido térmico y la energía almacenada. En los espesores menores, el perfil crítico aparece durante el calentamiento y las caras resultan más calientes que el centro. Para 100 mm, la exotermia puede invertir el perfil y producir el máximo en el interior. El máximo de curado es 78.718 °C, todavía menor que el límite de 80 °C.

Los dos modelos se combinan conservadoramente como

$$\Delta T_{global} \lesssim \Delta T_{xy} + \Delta T_z = 0{,}0475 + 4{,}3253 = 4{,}373\ ^\circ\text{C} < 5\ ^\circ\text{C}. \tag{26}$$

9. Desempeño transitorio y control

La Figura 5 muestra la respuesta del espesor de 100 mm y la potencia asociada al layout centro–bordes. La consigna no pasa al precurado cuando la superficie alcanza 70 °C: espera hasta que el mínimo sea 69.5 °C y $\Delta T \leq 5$ °C. El mismo criterio se repite antes del mantenimiento a 75 °C.

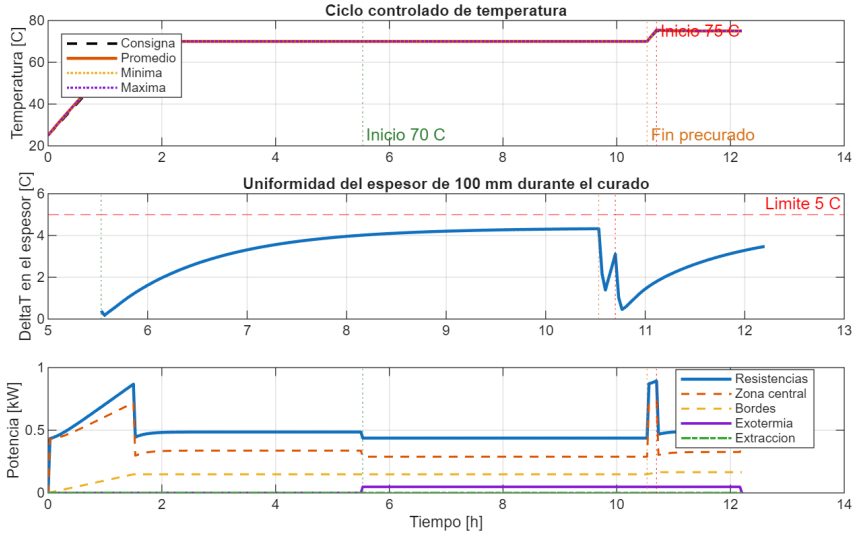


Figura 5: Temperaturas, uniformidad y potencias del ciclo completo.

Durante las rampas domina la acumulación $C_{tot}\, d\overline{T}/dt$; en las mesetas domina la compensación de pérdidas. La zona perimetral cubre el intercambio lateral y la central corrige el promedio. Aunque la exotermia es pequeña frente a la potencia instalada, se conserva porque puede elevar el máximo interior.

El control utiliza un término anticipativo de balance y una corrección proporcional:

$$P_{cal} = \mathrm{sat}_{[0,P_{inst}]}\left[C_{tot}\frac{dT_{set}}{dt} + P_{perd} - P_r + K_p(T_{set} - T_m)\right], \tag{27}$$

donde T_m es la temperatura media de las dos caras exteriores. La potencia obtenida se transforma en flujo mediante la Ec. (11).

El tiempo total calculado es 12.20 h y está dominado por la igualación del espesor de 100 mm. Aumentar la rampa no elimina ese tiempo difusivo y puede aumentar el gradiente; cualquier ciclo más corto debe ser validado por el fabricante.

10. Aislación térmica

Para ROCKWOOL ProRox SL 930NA se adopta $k = 0{,}059$ W/(mK) a 150 °C [5]. El balance de pared plana con convección exterior es [6]

$$q'' = \frac{T_h - T_\infty}{L/k + 1/h_{eq}}, \qquad T_s = T_\infty + \frac{q''}{h_{eq}}. \tag{28}$$

Con $T_h = 75$ °C y $T_s \leq 40$ °C resulta $L_{teo} = 9{,}2$ mm. Se seleccionan 20 mm por margen y disponibilidad. Para 100 mm de composite,

$$U = 2{,}47 \text{ W/(m}^2\text{K)}, \qquad P_{perd,ais} = 88{,}7 \text{ W}, \qquad T_s \simeq 33{,}2 \text{ °C}. \tag{29}$$

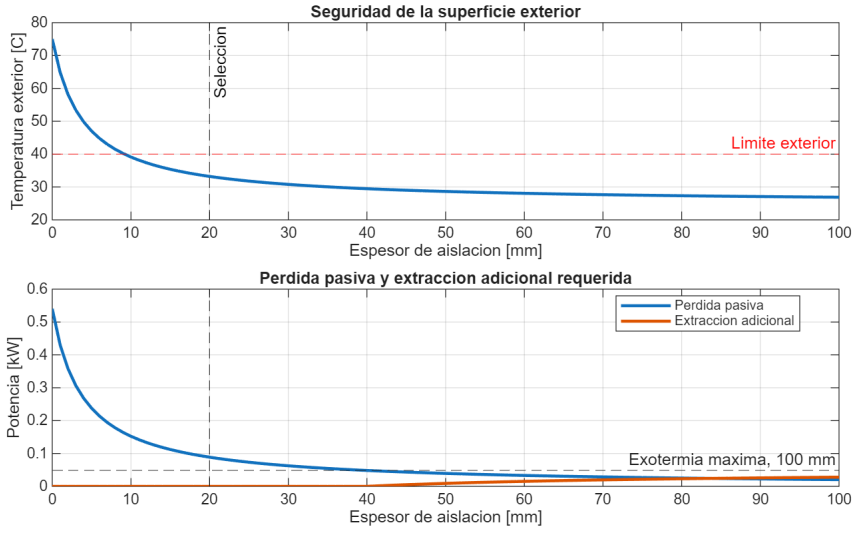


Figura 6: Efecto del espesor de aislación sobre temperatura exterior y pérdida pasiva; también se muestra la eventual extracción requerida si la exotermia supera esa disipación.

La aislación se coloca fuera del camino de carga. Con 20 mm, la pérdida pasiva supera la exotermia nominal de 48.44 W.

11. Conclusiones

El diseño queda definido por 1.5 kW instalados, dos mantas de 750 W con zonas centro–bordes y 20 mm de aislación. El FVM verifica por separado la uniformidad en planta y en el espesor: la cota global es 4.373 °C y el máximo de curado, 78.718 °C. El ciclo calculado dura 12.20 h. La potencia eléctrica ingresa como flujo sobre las caras exteriores y queda limitada por la capacidad instalada.

La conclusión depende principalmente de cuatro simplificaciones: propiedades constantes, contacto perfecto, h_{eq} uniforme y exotermia distribuida. Antes de construir deben medirse k_z, k_{xy} y c_p, caracterizarse las pérdidas y el contacto, comprobarse la independencia de malla y validarse el ciclo con Hexcel y termopares. El análisis demuestra desempeño térmico bajo estas hipótesis; no certifica por sí solo el grado de curado ni las propiedades mecánicas.

Bibliografía

[1] Hexcel Corporation, *HexPly® M79: 90 °C Curing Epoxy Matrix*, Product Data Sheet, 2026. https://www.hexcel.com/wp-content/uploads/2026/03/HexPlyM79.pdf.

[2] Hexcel Corporation, *HexPly® M79/M79-LT: Low Temperature Curing Epoxy Resin Matrix for Prepregs*, Product Data Sheet, FTU 407 ST17, 2017.

[3] Watlow Electric Manufacturing Company, *Silicone Rubber Heaters*, Specification Sheet COL-SRH-0618, 2018. https://www.watlow.com/-/media/documents/specification-sheets/colsrh0618.ashx.

[4] Watlow Electric Manufacturing Company, *Flexible Heaters Catalog*, 2024. https://www.watlow.com/-/media/documents/catalogs/flexible0124.ashx.

[5] ROCKWOOL Technical Insulation, *ProRox® SL 930NA*, Product Data Sheet PAA-00-1-001-ENG, 2024. https://rti.rockwool.com/siteassets/tools--documentation/products-industrial/product-data-sheets/english/rti-prorox-sl-930_na_en.pdf.

[6] F. Kreith, R. M. Manglik y M. S. Bohn, *Principios de transferencia de calor*, 7.ª ed., Cengage Learning, México, 2012, caps. 1–3. ISBN 978-607-481-822-2.

[7] P. Pedreira, *Método de Volúmenes Finitos: estado estacionario*, material de la asignatura Transferencia de Calor, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, 2023.

[8] P. Pedreira, *Método de Volúmenes Finitos: estado no estacionario*, material de la asignatura Transferencia de Calor, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, 2019.